

DOCUMENTO DE ARQUITECTURA

MESA DE AYUDA IT – AUTOMATIZACIÓN INTELIGENTE

Proyecto de automatización de recepción, clasificación, priorización y seguimiento de incidencias

Elemento	Detalle
Plataforma	n8n
Canal	Telegram
Persistencia	Airtable
IA	OpenRouter – openai/gpt-4.1-mini
Estado	Workflow publicado y validado funcionalmente

1. Introducción

Este documento describe la arquitectura técnica y funcional de una Mesa de Ayuda IT automatizada implementada con n8n, Telegram, Airtable y OpenRouter. La solución recibe solicitudes, identifica intención, clasifica incidencias, determina impacto, urgencia y prioridad, registra información y permite consultar tickets.

La arquitectura incorpora detección de duplicados, tratamiento de entradas no válidas, gestión centralizada de errores, trazabilidad de estados y un mecanismo Human-in-the-Loop (HITL) para tickets de prioridad CRITICA.

2. Objetivo

- Automatizar la recepción y gestión inicial de requerimientos de soporte IT.
- Identificar automáticamente la intención del usuario.
- Clasificar incidencias dentro de un catálogo controlado de ocho categorías.
- Determinar impacto, urgencia y prioridad mediante reglas definidas.
- Asignar equipo responsable según categoría.
- Registrar tickets y errores en Airtable.
- Evitar duplicados del mismo evento de Telegram.
- Solicitar autorización humana antes de continuar con tickets CRITICA.
- Permitir consulta de estado y consulta de tickets activos.
- Proporcionar un dashboard operativo.

3. Caso de uso

El usuario interactúa con la Mesa de Ayuda mediante Telegram. Puede informar una falla, solicitar un servicio, consultar un ticket o mantener una conversación sin generar un ticket.

- No tengo conexión a Internet.
- Mi impresora no funciona.
- Mi usuario está bloqueado.
- Necesito instalar un programa.
- ESTADO TKT-20260926-185219-157.
- Hola / Como estas?

4. Arquitectura general

Capa	Componentes	Responsabilidad
Canal	Telegram Trigger / Telegram	Recepción y respuesta.
Entrada	¿Es Callback? / Normalizar Telegram	Separación y normalización.
IA	Basic LLM Chain / OpenRouter	Intención y clasificación.
Orquestación	Switch / IF / Edit Fields	Reglas y decisiones.
Persistencia	Airtable Tickets / Errores	Memoria y auditoría.
HITL	Telegram + Airtable	Aprobación de CRITICA.
Observabilidad	Dashboard Airtable	KPIs y seguimiento.

Flujo resumido:

Telegram → Callback/Mensaje → Normalización → Intención → Solicitud → Duplicados → IA → Prioridad → HITL si CRITICA → Equipo → Airtable → Telegram

5. Intenciones

Intención	Descripción	Tratamiento
SALUDO	Saludo sin solicitud.	Pregunta por consulta de tickets.
NO_VALIDO	Mensaje basura o incomprensible.	Responde sin crear ticket.
INCIDENTE	Falla de IT.	Crea ticket.
SOLICITUD	Servicio, acceso o configuración.	Crea ticket.
CONSULTAR_ESTADO	Consulta de ticket.	Busca y responde.
CONVERSACION	Conversación sin ticket.	Responde orientando al usuario.

6. Clasificación mediante IA

El clasificador utiliza Basic LLM Chain + OpenRouter + openai/gpt-4.1-mini, con Max Tokens = 500 y Structured Output Parser. La salida controlada contiene:

- categoría
- subcategoría
- prioridad
- impacto
- urgencia
- resumen

6.1 Categorías y equipos

Categoría	Equipo
HARDWARE	Soporte Técnico
SOFTWARE	Soporte Técnico
REDES_CONECTIVIDAD	Operaciones
ACCESOS_SEGURIDAD	Operaciones
IMPRESORAS	Soporte Técnico
SOLICITUDES Y SERVICIOS	Mesa de Ayuda
TELEFONIA_COMUNICACIONES	Operaciones
INFRAESTRUCTURA_SERVIDORES	Operaciones

7. Matriz de prioridad

Impacto / Urgencia	BAJA	MEDIA	ALTA	CRITICA
INDIVIDUAL	BAJA	MEDIA	ALTA	CRITICA
GRUPO	BAJA	MEDIA	ALTA	CRITICA
DEPARTAMENTO	MEDIA	ALTA	ALTA	CRITICA
ORGANIZACION	ALTA	ALTA	CRITICA	CRITICA

8. Human-in-the-Loop

Los tickets CRITICA no continúan directamente. Se registran como PENDIENTE_APROBACION y se solicita intervención humana mediante botones de Telegram.

1. Se detecta prioridad CRITICA.
2. Se registra el ticket como PENDIENTE_APROBACION.
3. Se envía solicitud de autorización.
4. APROBAR cambia a NUEVO.

5. RECHAZAR cambia a CERRADO.
6. Si el ticket ya no está pendiente, no se modifica.

9. Modelo de datos

9.1 Tickets

Campo	Tipo / valores
ticket_id	Texto; identificador único
fecha_creacion	Fecha/hora
nombre	Texto
email	Email
mensaje	Texto largo
chat_id	Texto
telegram_message_id	Texto
estado	NUEVO, ASIGNADO, EN_PROCESO, RESUELTO, CERRADO, PENDIENTE_APROBACION
categoria	8 categorías definidas
subcategoria	Texto
prioridad	BAJA, MEDIA, ALTA, CRITICA
impacto	INDIVIDUAL, GRUPO, DEPARTAMENTO, ORGANIZACION
urgencia	BAJA, MEDIA, ALTA, CRITICA
resumen	Texto largo
equipo_responsable	Soporte Técnico, Operaciones, Mesa de Ayuda

9.2 Errores

Campo	Uso
error_id	ID de ejecución
fecha_error	Fecha/hora
workflow	Workflow con error
nodo	Último nodo ejecutado
tipo_error	Tipo
mensaje_error	Detalle
ticket_id	Ticket relacionado
severidad	BAJA/MEDIA/ALTA/CRITICA
resuelto	SI/NO

10. Control de duplicados

Se considera duplicado el mismo evento de Telegram para el mismo usuario, mediante la combinación chat_id + telegram_message_id. Repetir el mismo texto con un nuevo message_id no se considera duplicado.

11. Consulta de tickets

El usuario puede consultar un ticket mediante ESTADO TKT-YYYYMMDD-HHMMSS-ID. También puede solicitar sus tickets activos mediante botones de Telegram. Los estados activos son NUEVO, ASIGNADO y EN_PROCESO.

12. Gestión de errores y resiliencia

El workflow principal utiliza un workflow separado, “Mesa de Ayuda - Gestión de Errores”, mediante Error Trigger. Los errores se normalizan y registran en Airtable.

- Identificación de ejecución, workflow y nodo.
- Registro de tipo y mensaje de error.
- Asignación de severidad.
- Registro de ticket relacionado cuando corresponde.
- Estado resuelto SI/NO.

13. Seguridad y controles

- Separación de callbacks y mensajes normales.
- Validación de intención antes de crear tickets.
- Salida JSON estructurada de IA.
- Catálogo cerrado de categorías.
- Valores controlados de prioridad, impacto y urgencia.
- Protección contra duplicados.
- Validación del estado antes de aprobar/rechazar.
- Registro centralizado de errores.
- No creación de tickets para NO_VALIDO.

14. Dashboard

Se implementó “Dashboard de Mesa de Ayuda IT” en Airtable. Incluye indicadores de total de tickets, tickets abiertos, tickets críticos, tickets cerrados, errores registrados, errores no resueltos y gráficos por estado y equipo.

Los registros actuales corresponden a pruebas y validaciones funcionales y se conservan como evidencia del funcionamiento.

15. Pruebas realizadas

Escenario	Resultado
Incidente de red	Ticket creado y clasificación por IA.
Aplicación no inicia	Ticket creado y categoría SOFTWARE.
Usuario bloqueado	Ticket creado y categoría ACCESOS_SEGURIDAD.
Impresora	Ticket creado y categoría IMPRESORAS.
Instalación de software	Ticket creado y categoría SOLICITUDES Y SERVICIOS.
Mensaje inválido	No crea ticket.
Conversación	No crea ticket.
Consulta de estado	Devuelve estado del ticket.
Mis tickets	Lista tickets activos.
Duplicado exacto	No crea segundo ticket.
CRITICA	Queda pendiente de aprobación.
Aprobación	Pasa a NUEVO.
Rechazo	Pasa a CERRADO.
Error controlado	Se registra en Errores.

16. Costos y optimización

Elemento	Estrategia
Modelo	openai/gpt-4.1-mini vía OpenRouter
Max Tokens	500
Salida	JSON estructurado
Prompt	Reglas explícitas y catálogo controlado
Datos	Solo campos necesarios
Duplicados	Filtro antes de clasificación IA

Fórmula de referencia: costo = tokens de entrada × tarifa de entrada + tokens de salida × tarifa de salida, multiplicado por el volumen de tickets. El importe exacto depende de la tarifa vigente del proveedor y del consumo real.

17. Recursos de entrega

Dashboard Airtable:

<https://airtable.com/appp0ipHnxx3sxm2P/pagBhipXQKm2XonTY>

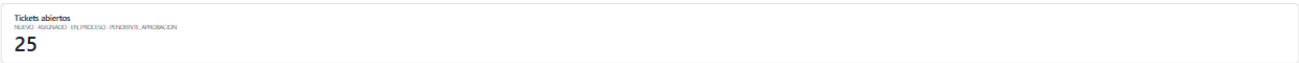
Dashboard de Mesa de Ayuda IT

Panel de control operativo para el seguimiento de tickets, prioridades, estados, categorías, equipos responsables y gestión de errores de la Mesa de Ayuda IT.



Seguimiento de Tickets

NUOVO ASIGNADO EN PROCESO PENDIENTE APROBACION



Prioridad de Atención

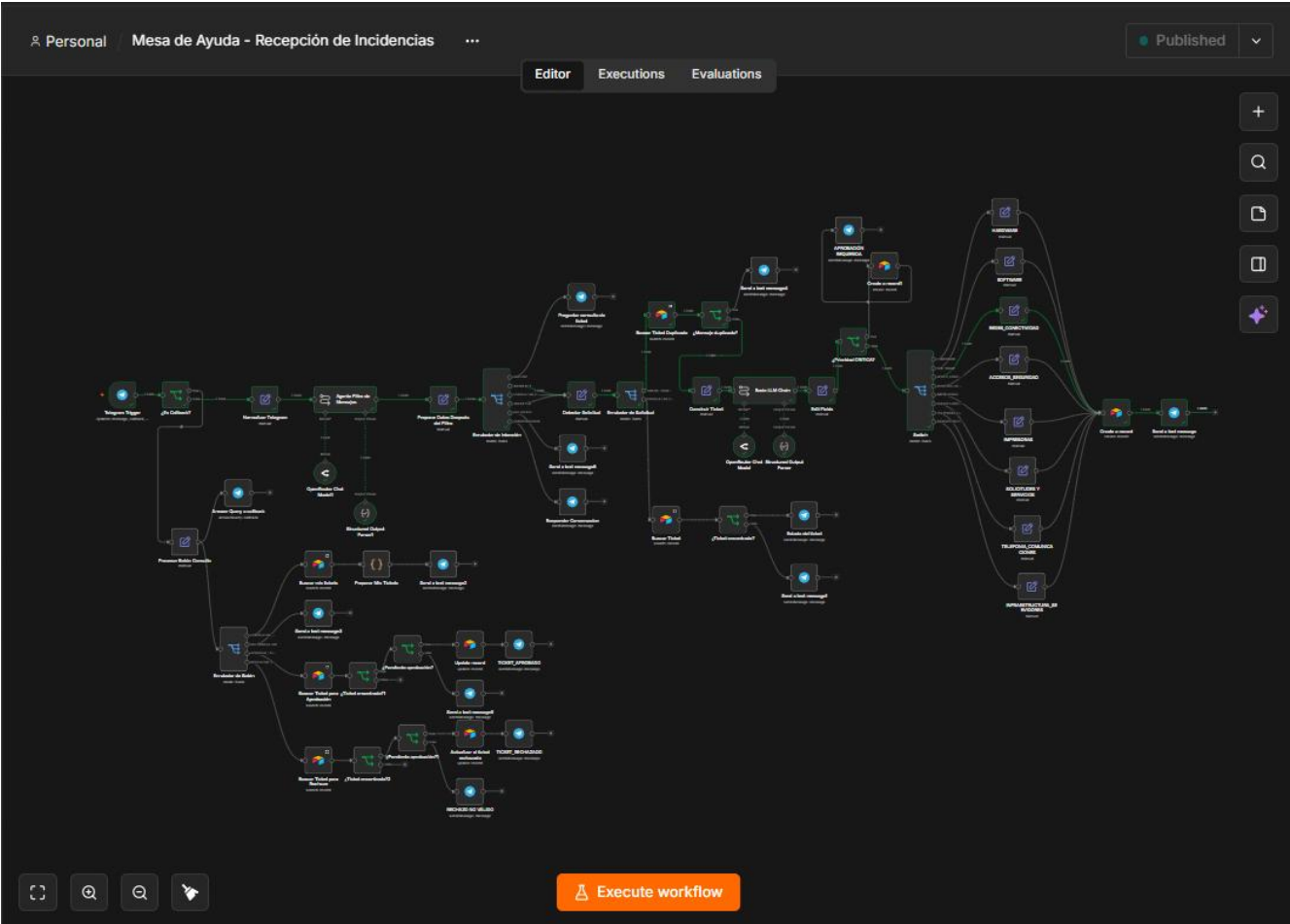
CRITICA



Cierre de Tickets



El workflow de n8n se encuentra publicado y validado funcionalmente.



18. Conclusiones

La solución integra automatización, inteligencia artificial, persistencia, reglas de negocio, control humano, resiliencia y observabilidad en un único proceso de Mesa de Ayuda IT. La arquitectura es modular y permite futuras integraciones con correo, ITSM, inventario u otros canales.

Las funcionalidades principales fueron verificadas mediante pruebas normales y casos no felices. Los datos de prueba se conservan como evidencia funcional para la presentación.

```
{
  "categoria": "REDES_CONECTIVIDAD",
  "subcategoria": "conectividad a Internet",
  "prioridad": "ALTA",
  "impacto": "INDIVIDUAL",
  "urgencia": "ALTA",
  "resumen": "El usuario no tiene conexión a Internet."
}
```

TKT-YYYYMMDD-HHMMSS-telegram_message_id. Ejemplo: TKT-20260926-181037-144.

Mesa de Ayuda IT			Datos			Automatizaciones			Interfaces			Formularios					
Tickets	Browse	+ Añadir o importar															
Grid view			Ocultar campos			Filtro	Grupo			Claustrear	Configurar color			Icons	Compartir y sincronizar		
	A_ticket_id	A_chat_id	A_telegram_message_id	estado	categoría	subcategoría	prioridad	impacto	urgencia	resumen	equipo_responsable						
1	TKT-20230908-004740-13	750851893	13	NUEVO	REDES_CONECTIVIDAD	sin conexión a internet en PC	ALTA	INDIVIDUO	ALTA	No hay conexión a internet en la PC del usuario.	Operaciones						
2	TKT-20230908-004987-14	750851893	14	RESUELTO	HARDWARE	problema con PC	MEDIA	INDIVIDUO	MEDIA	El usuario reporta un problema con su PC.	Soporte Técnico						
3	TKT-20230908-010342-15	750851893	15	NUEVO	REDES_CONECTIVIDAD	sin conexión a internet en PC	ALTA	INDIVIDUO	ALTA	El usuario no tiene conexión a internet en su PC.	Operaciones						
4	TKT-20230908-150707-36	i.e., 750851893	36	ASIGNADO	IMPRESORIAS	hojas en blanco al imprimir	MEDIA	INDIVIDUO	MEDIA	La impresora del usuario imprime hojas en blanco.	Soporte Técnico						
5	TKT-20230909-125119-44		44	NUEVO	IMPRESORIAS	impresora no funciona en box 14	MEDIA	INDIVIDUO	MEDIA	La impresora del box 14 no está funcionando.	Operaciones						
6	TKT-20230909-125306-46	6485488426	46	NUEVO	SOLUCIONES_Y_SERVICIOS	Consulta estado de ticket	BAJA	INDIVIDUO	BAJA	Solicitud de información sobre el estado del ticket.	Mesa de Ayuda						
7	TKT-20230911-122438-58	750851893	58	NUEVO	REDES_CONECTIVIDAD	Falta de conexión a internet	ALTA	INDIVIDUO	ALTA	El usuario no tiene conexión a internet.	Operaciones						
8	TKT-20230911-135814-59	750851893	59	NUEVO	REDES_CONECTIVIDAD	sin conexión a internet	ALTA	INDIVIDUO	ALTA	No tiene conexión a internet.	Operaciones						
9	TKT-20230911-140302-61	750851893	61	NUEVO	SOLUCIONES_Y_SERVICIOS	Instalación de impresora	BAJA	INDIVIDUO	BAJA	Solicitud de instalación de impresora en PC del...	Mesa de Ayuda						
10	TKT-20230911-161236-81	750851893	81	NUEVO	REDES_CONECTIVIDAD	Falta de conexión a internet en PC	ALTA	INDIVIDUO	ALTA	No hay conexión a internet en la PC del usuario.	Operaciones						
11	TKT-20230911-165851-89	6485488426	89	NUEVO	SOLUCIONES_Y_SERVICIOS	Instalación de programa	BAJA	INDIVIDUO	BAJA	Solicitud de instalación de un programa por...	Mesa de Ayuda						
12	TKT-20230914-191304-94	750851893	94	NUEVO	ACCESOS_SEGURIDAD	Usuario bloqueado y contraseña olvidada	MEDIA	INDIVIDUO	MEDIA	Usuario bloqueado y no recuerda la contraseña.	Operaciones						
13	TKT-20230914-205849-99	a.d., 750851893	99	NUEVO	IMPRESORIAS	Impresora no toma papel	ALTA	DEPOTATA	ALTA	La impresora D4 de la columna 1 no toma pape...	Soporte Técnico						
14	TKT-20230916-140739-104	so., 750851893	104	NUEVO	REDES_CONECTIVIDAD	PC lento y posible falta de conexión a internet	ALTA	INDIVIDUO	ALTA	PC del usuario en box 6 está muy lento y pare...	Operaciones						
15	TKT-20230916-185425-109	NO., 750851893	109	NUEVO	ACCESOS_SEGURIDAD	Usuario bloqueado en SAJ	CRITICA	INDIVIDUO	CRITICA	Usuario no puede acceder a SAJ por bloqueo d...	Operaciones						
16	TKT-20230926-162418-124	o, 750851893	124	NUEVO	IMPRESORIAS	No impresión de documento	MEDIA	INDIVIDUO	MEDIA	La impresora no imprime el documento solicit...	Soporte Técnico						
17	TKT-20230926-170323-130	750851893	130	NUEVO	IMPRESORIAS	Impresión no funcional desde PC	MEDIA	INDIVIDUO	MEDIA	No puede imprimir documentos desde su PC.	Operaciones						
18	TKT-20230926-181037-144	i.s., 750851893	144	CERRADO	INFRAESTRUCTURA_SERV.	caída del sistema principal	CRITICA	ORGANIZACION	CRITICA	Todos los usuarios del edificio no pueden acc...	Operaciones						
19	TKT-20230926-185033-151	p.a., 750851893	151	NUEVO	REDES_CONECTIVIDAD	Falta de conectividad a internet en PC CP08	CRITICA	INDIVIDUO	CRITICA	No hay conexión a internet en la PC CP08, usu...	Operaciones						
20	TKT-20230926-185219-157	750851893	157	NUEVO	REDES_CONECTIVIDAD	sin conexión a internet en PC CP05	MEDIA	INDIVIDUO	MEDIA	No hay conexión a internet en la PC con identi...	Operaciones						
21	TKT-20230926-185355-162	ira., 750851893	162	NUEVO	SOFTWARE	Aplicación no abre	ALTA	INDIVIDUO	ALTA	La aplicación de gestión no abre en la comput...	Soporte Técnico						
22	TKT-20230926-185729-167	uso., 750851893	167	NUEVO	ACCESOS_SEGURIDAD	usuario bloqueado											

Mesa de Ayuda IT

[Datos](#)
[Automatizaciones](#)
[Interfaces](#)
[Formularios](#)

Tickets
Errores ▾
+ Añadir o importar

Grid view ▾
Ocultar campos
Filtro
Grupo
Clasificar ↑↓
Configurar color
Team

	A error_id	fecha_error	A work...	A nodo	A tipo_error	mensaje_error	A ticket_id	severidad	resultado	
1	231	26/9/2... 11:23...	Example W...	Node With ...	ERROR_N8N	Example Error Message		ALTA	NO	
2	134	26/9/2... 11:47...	Mesa de Ay...	PRUEBA_ER...	WrappedExecut...	PRUEBA_ERROR_CON...		ALTA	NO	
+										